

## Fiche élève séance 1

## Objectifs : Séance 1

À la fin de cette séance, je dois être capable de :

- écrire quelques instructions Python ;
- utiliser des variables ;
- réaliser des dessins simples avec turtle ;
- répéter des instructions avec for.



## Activité : Quelques notions pour bien commencer

## Question 1

Tester le programme suivant :

```
1 print("Bienvenue à Montesquéria !")
```

Modifier le programme pour afficher :

```
1 Bienvenue à Montesquéria !  
2 La ville du futur.
```

## Question 2

```
1 print(10 + 3)  
2 print(10 - 3)  
3 print(10 * 3)  
4 print(10 / 3)  
5 print(10 // 3)  
6 print(10 % 3)
```

Sans utiliser Python, essayer de prévoir les résultats des six calculs précédents. Vérifier ensuite vos réponses en exécutant le programme.

## Question 3

Le service des transports de Montesquéria doit préparer les déplacements des habitants. Une navette peut transporter 24 personnes.

Écrire des instructions Python permettant d'effectuer les calculs suivants :

1. La navette effectue 15 trajets dans la journée. Combien de personnes peut-elle transporter au maximum ?

2. 317 personnes souhaitent utiliser les navettes. Combien de navettes complètes sont nécessaires ?

3. Combien de personnes seront dans la navette incomplète ?

4. Chaque trajet coûte 3 € à la ville. Combien coûtent les 15 trajets ?

5. La ville dispose d'un budget de 1 000 € pour ces trajets. Combien reste-t-il après avoir payé les 15 trajets ?

#### Question 4

On souhaite enregistrer quelques informations sur Montesquéria.  
Créer les variables suivantes :

```
1     nom = "Montesquéria"  
2     annee = 2050  
3     habitants = 25000
```

Puis afficher les trois informations avec `print()`.

#### Question 5

Observer attentivement le programme suivant :

```
1     habitants = 2537  
2     bus = 24  
3  
4     groupes = habitants // bus  
5     reste = habitants % bus  
6  
7     habitants = groupes + reste  
8     bus = bus - reste  
9  
10    groupes = habitants // bus  
11    reste = habitants % bus  
12  
13    print(habitants)  
14    print(bus)  
15    print(groupes)  
16    print(reste)
```

Sans exécuter le programme, retrouver la valeur finale de chaque variable.

| Variable  | Valeur finale |
|-----------|---------------|
| habitants |               |
| bus       |               |
| groupes   |               |
| reste     |               |

Conseil : suivre les valeurs des variables ligne par ligne. Vérifier ensuite vos réponses en exécutant le programme.

### Question 6

On souhaite faire avancer le curseur de 100 unités, puis lui faire faire demi-tour pour revenir exactement à son point de départ.

```
1     import turtle
2
3     t = turtle.Turtle()
4
5     t.forward(100)
6     ...
7
8     # Compléter le programme pour revenir au point de départ
```

Défi : réussir à faire demi-tour en utilisant uniquement 'forward()'. Tester votre solution.

Que devez-vous indiquer comme paramètre à 'forward()' pour que le curseur se déplace dans le sens opposé ?

### Question 7

Compléter le programme suivant pour dessiner un carré de côté 100 unités :

```
1     import turtle
2
3     t = turtle.Turtle()
4
5     ...
6     ...
7     ...
8     ...
9     ...
10    ...
11    ...
12    ...
13
14    # Compléter le programme
```

Le carré doit être fermé. Vérifier votre dessin avec Python.

### Question 8

Modifier votre programme précédent pour utiliser une variable `cote`.

Le programme doit permettre de modifier la taille du carré en changeant uniquement la valeur de `cote`.

Tester successivement avec :

```
1     cote = 50
2
3     # puis
4
5     cote = 200
```

Vérifier que le carré est bien redimensionné.

### Question 9

Reprendre votre programme du carré.

Modifier le programme pour :

1. dessiner un carré bleu ;
2. lever le crayon ;

3. déplacer le curseur vers une autre position ;
4. poser le crayon ;
5. dessiner un deuxième carré d'une autre couleur.

Les deux carrés ne doivent pas être reliés par un trait.

### Question 10

Reprendre le programme permettant de dessiner un carré.

Modifier le programme pour que les instructions permettant de tracer un côté soient répétées automatiquement.

Le programme doit contenir :

- une variable `cote` ;
- une boucle `for` ;
- `t.forward(cote)` ;
- `t.right(90)`.

Le carré doit toujours être correctement fermé.

### Question 11

Créer un blason représentant Montesquéria 2050.

Votre programme doit respecter les contraintes suivantes :

- utiliser au moins une variable ;
- utiliser au moins une boucle `for` ;
- utiliser au moins deux formes géométriques ;
- utiliser au moins deux couleurs ;
- utiliser `penup()` et `pendown()` ;
- produire un dessin fermé, propre et identifiable.

Vous êtes libres de choisir les formes et leur disposition.

Quelques pistes :

- un contour de blason ;
- une étoile ou un symbole géométrique ;
- plusieurs éléments répétés ;
- un symbole représentant le futur, les réseaux ou la ville.

Attention : le dessin doit être réalisé par le programme. Il ne s'agit pas de dessiner directement avec la souris.

### Question 12

Vous souhaitez pouvoir modifier facilement la taille de votre blason.

Modifiez votre programme afin qu'une seule variable permette de contrôler sa taille.

Par exemple :

```
1     taille = 80
```

Si vous remplacez 80 par 120, le blason doit être plus grand.

Défi : faites en sorte que plusieurs éléments du blason utilisent cette même variable.